

CodeTrack 模型复现说明

面向作品代码材料提交与技术验收

说明：本说明依据当前 CodeTrack 项目源码、部署配置、模型接入代码和已提供的 GGUF 文件整理。现阶段可以复现应用层的模型接入、课程知识库增强、受控输出和规则兜底链路；由于未随材料提供模型训练数据和训练过程记录，不能据此复现模型训练过程。

一 材料现状

材料项	当前情况	是否可直接复现
模型文件	已提供 codetrack-q4_k_m.gguf，文件头为 GGUF	可以归档并供模型服务加载
作品源码	工作区包含 backend、teacher_backend、frontend、sandbox、tests 和 deploy	可以复现应用工程
模型 ServiceID	当前未提供在线服务地址或 ServiceID	暂不能直接进行在线模型验收
微调数据	当前未发现数据集、字段说明、清洗脚本或授权说明	不能复现训练数据处理
训练过程	当前未发现训练脚本、超参数、日志、中间检查点或评测集	不能复现模型训练过程

二 模型文件信息

字段	内容
文件名	codetrack-q4_k_m.gguf
类型	GGUF 本地模型文件
大小	1,929,902,528 字节，约 1.80 GiB
SHA-256	488E0503BEAA52A591CB400838A74CA111DC35F4FDC7466531236779B2E5AB18
归档目录	02_模型文件或模型 ServiceID

文件命名说明：文件名中的 q4_k_m 表示采用了 4-bit K-M 量化命名约定。仅凭文件名不能证明模型的训练来源、微调数据或最终效果，相关结论需要后续补充训练和评测材料。

三 应用层复现链路

CodeTrack 的模型调用位于一个受控的应用链路中：学生提交代码后，系统先获得沙箱编译和测试事实，再将任务上下文、失败测试证据和课程知识源交给模型层。

学生提交 -> 沙箱编译与测试 -> 构造诊断 payload -> 模型网关或兼容接口 -> 输出校验 -> AI 诊断或规则兜底

- 任务上下文包括课程、任务、语言、接口规范和学习目标。
- 工具证据包括测试用例、期望结果摘要、实际输出和错误标签。
- 知识源引用必须来自允许的课程知识源，不能由模型自行编造 ID。
- 输出需经过 Schema、引用、置信度和提示泄漏校验；失败时回退到规则诊断。

四 模型接入方式

1. 准备模型服务。使用兼容 GGUF 的推理服务加载 codetrack-q4_k_m.gguf，并将模型文件挂载到服务容器的 /models 目录。
2. 对外提供 OpenAI 兼容的 /v1/chat/completions 接口，或实现 CodeTrack 内部诊断网关约定的 JSON 接口。
3. 在 CodeTrack 后端配置模型服务地址、模型名称和访问密钥。密钥只放在部署环境变量中，不写入提交材料。
4. 初始化演示数据并执行登录、任务提交、测试、诊断和知识源引用验证。

配置入口：.env.example、backend/app/core/config.py、backend/app/services/model_gateway.py 和 deploy/docker-compose.yml。

```
CODETRACK_MODEL_GATEWAY_URL=<内部诊断网关地址>
CODETRACK_MODEL_API_BASE_URL=<OpenAI 兼容服务地址>
CODETRACK_MODEL_NAME=<服务端模型名称>
CODETRACK_FINE_TUNED_MODEL_NAME=/models/codetrack-q4_k_m.gguf
```

注意：上述配置项是接入协议，不是当前已经部署的服务地址。当前材料没有可填写的模型 ServiceID。

五 当前可执行的复现步骤

1. 进入作品源码目录 D:\shy\CodeTrack。
2. 准备 Python 和 Node.js 运行环境，安装项目依赖。
3. 复制 .env.example 为部署环境配置文件；模型服务未准备好时，模型配置可以暂留空。

4. 执行 `python scripts/seed_demo.py`，准备课程、任务、知识点、学生学习记录和教师端演示数据。
5. 启动后端和前端，在学生端使用王同学演示已有学习数据；在教师端使用王老师演示已有教学数据。
6. 模型服务可用后，使用失败代码提交触发诊断，检查模型输出中的错因、置信度、测试证据和课程知识源引用。
7. 模型服务不可用时，检查规则兜底结果是否仍引用真实测试结果和课程知识源，并标记为 `RULE_FALLBACK`。

六 验收关注点

验收环节	应看到的结果
模型文件	文件可被模型服务读取，SHA-256 与材料记录一致
接口调用	模型服务返回 JSON，CodeTrack 后端可以接收并解析
输出约束	诊断类型、置信度、证据引用和知识源引用通过校验
知识增强	回答或诊断能引用当前课程允许的知识源
失败降级	模型不可用或输出不合格时，使用规则兜底且不覆盖测试事实
应用闭环	提交、诊断、提示、总结、画像、资料和推荐链路可继续运行

七 待补充材料

为完成模型训练过程复现和完整模型验收，后续建议补充：

- 微调数据集或可核验的数据清单，包括来源、授权范围、脱敏方式和版本号。
- 数据清洗、格式转换、训练集与验证集划分脚本。
- 基础模型名称和版本、训练框架、量化方式、训练超参数、硬件环境和训练日志。
- 模型服务启动命令、镜像或依赖清单、健康检查地址和在线 ServiceID。
- 独立评测集、评价指标、基线模型和对比实验结果。
- 至少一组可脱敏的输入、模型原始输出、校验结果和最终页面展示结果。

八 结论

当前材料足以说明 CodeTrack 的应用层模型接入方案，并能够归档一个可供模型服务加载的 GGUF 文件。项目可以在没有在线模型服务时通过规则兜底完成基础演示；接入模型服务后，可进一步验收模型诊断和课程知识库引用。模型训练过程、微调数据和在线服务地址不在当前已提供材料中，待补齐后再更新本说明。